BÁO CÁO KIỂM TRA THƯỜNG KỲ

- **Họ và tên:** Phan Gia Thuyên
- **Mã sinh viên:** 25765671
- **Lớp / Môn học:** Phát triển hệ thống tích hợp
- **Ngày thực hiện:** 2026-10-13
- **GitHub User:** https://github.com/alenphan/pthtth_21bvl_25765671/tree/kiemtrathuongky1310

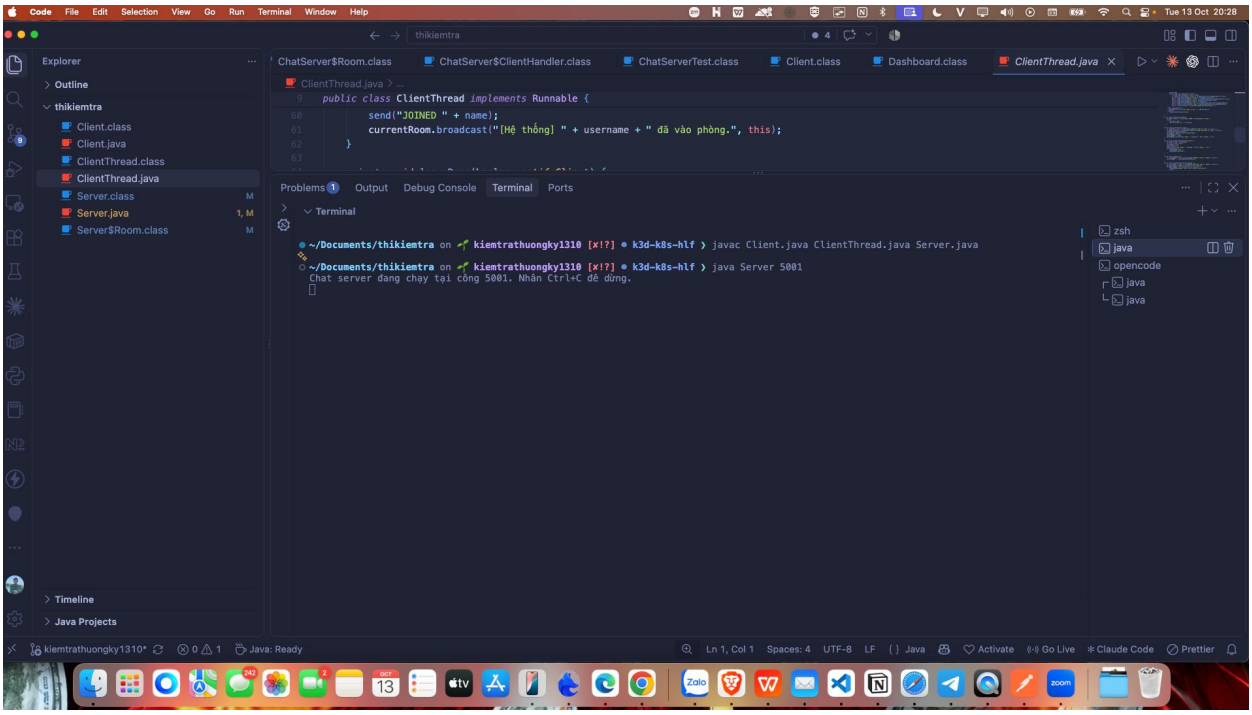
1. Mục tiêu

Xây dựng ứng dụng chat client–server bằng Java Socket và đa luồng. Server lắng nghe tại cổng 5001, mỗi client được xử lý bởi một luồng riêng (ClientThread). Ứng dụng hỗ trợ nhiều phòng chat (Study, Game, TraiNghiem), gửi tin nhắn trong phòng, tin nhắn riêng, xem danh sách thành viên, rời phòng và thoát.

2. Kết quả thực hiện

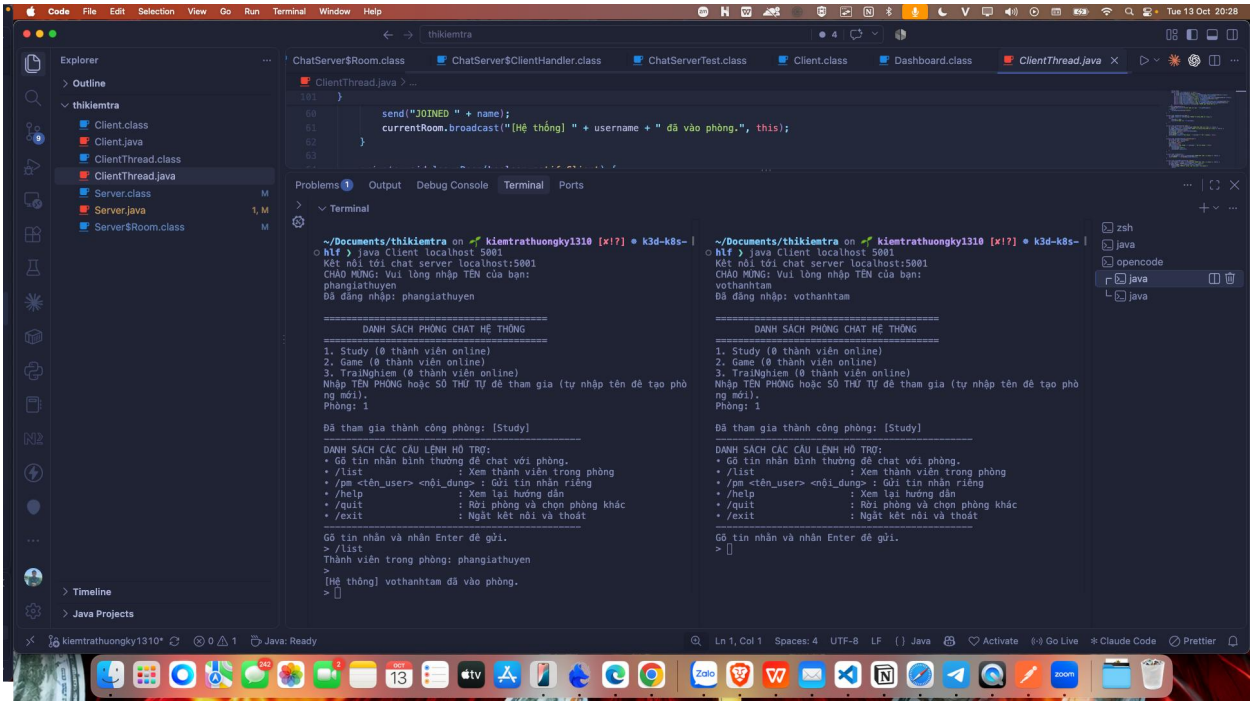
Hình 1. Biên dịch và khởi động Server

Mã nguồn được biên dịch bằng lệnh javac Client.java ClientThread.java Server.java. Sau đó chạy java Server 5001 để khởi động chat server tại cổng 5001. Terminal hiển thị dòng “Chat server đang chạy tại cổng 5001. Nhấn Ctrl+C để dừng.”, cho thấy server đã sẵn sàng nhận kết nối từ các client.



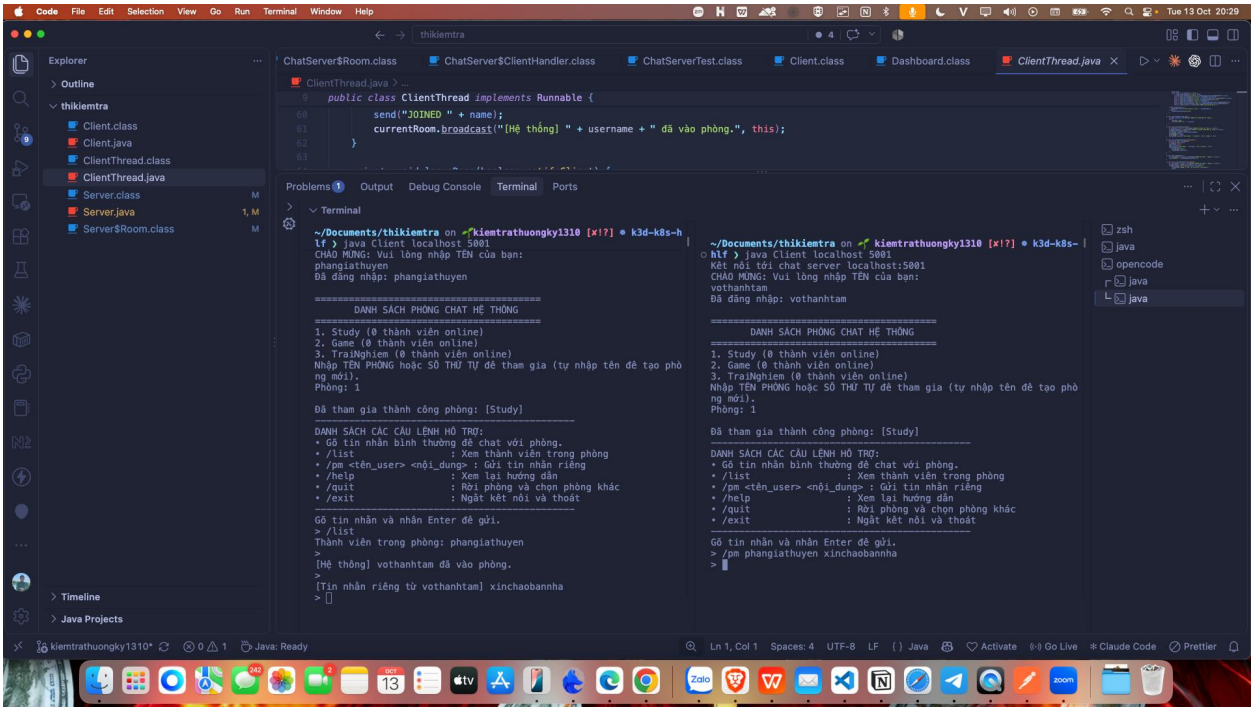
Hình 2. Hai client kết nối, đăng nhập và vào phòng chat

Mở hai terminal, mỗi terminal chạy java Client localhost 5001. Hai người dùng đăng nhập với tên phangiathuyen và vothanhtam. Server gửi về danh sách phòng chat gồm Study, Game, TraiNghiem (đều 0 thành viên online). Cả hai nhập số 1 để tham gia phòng Study, sau đó client hiển thị danh sách lệnh hỗ trợ: /list, /pm, /help, /quit, /exit. Khi phangiathuyen gõ /list, hệ thống liệt kê thành viên trong phòng. Khi vothanhtam vào phòng, phangiathuyen nhận thông báo "[Hệ thống] vothanhtam đã vào phòng." do server broadcast tới các thành viên còn lại trong phòng.



Hình 3. Gửi tin nhắn riêng (private message)

Người dùng vothanhtam gõ /pm phangiathuyen xinchaobannha. Tin nhắn chỉ được chuyển đến đúng người nhận và hiển thị dưới dạng "[Tin nhắn riêng từ vothanhtam] xinchaobannha". Điều này chứng tỏ server định tuyến tin nhắn riêng theo tên người dùng thay vì gửi cho cả phòng.



Hình 4. Rời phòng bằng /quit và chọn lại phòng

Người dùng vothanhtam gõ /help để xem lại hướng dẫn, sau đó gõ /quit để rời phòng Study. Phía phangiathuyen nhận thông báo "[Hệ thống] vothanhtam đã rời phòng.". Client của vothanhtam quay về màn hình danh sách phòng, trong đó số liệu được cập nhật đúng: Study còn 1 thành viên online. Như vậy server xử lý được việc rời phòng và cập nhật trạng thái phòng theo thời gian thực.

